

GOP-Tutorium Übungsblatt

Aufgabe 1

Zeigen oder widerlegen Sie: Sigma-Algebren über eine Menge X sind vereinigungsstabil

Aufgabe 2

Gegeben ist die Definition eines Dynkin-Systems:

Definition x.y.z. (Dynkin-System)
Sei Ω eine Menge und $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$ ein Mengensystem. $\mathcal{A}$ heißt <i>Dynkin-System</i> , wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 1. $\Omega \in \mathcal{A}$ 2. $A \in \mathcal{A} \Rightarrow A^C \in \mathcal{A}$ 3. $(A_i)_{i \in \mathbb{N}} \in \mathcal{A}$ sind paarweise disjunkt $\Rightarrow \bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i \in \mathcal{A}$

Geben Sie ein Dynkin-System an, welches keine Sigma-Algebra ist

Aufgabe 3

Konstruieren Sie einen Fall, sodass die geforderten Eigenschaften i) und ii) des Maßeindeutigkeitssatzes auf $(\Omega, \mathcal{F})$ erfüllt sind, sodass $\mu_1 \neq \mu_2$ gilt.

Aufgabe 4

a)

Es wird ein fairer Würfel geworfen, im Anschluss eine faire Münze (Kopf, Zahl) und abschließend wieder ein fairer Würfel. Geben Sie den entsprechenden Ergebnisraum an

b)

Für diesen Versuchsaufbau werden Würfelaugen ihren Zahlen zugeordnet und die Münze wird für Kopf als "10" und für Zahl als "-10" gewertet. Ist die Augenzahl beider Würfel gleich, werden diese jeweils als "0" gewertet. Insgesamt interessiert man sich für die resultierende Summe. Geben Sie die entsprechende Zufallsvariable und dazugehörigen Ergebnisraum an.

c)

Welche Ereignisse können jeweils zu den Ergebnissen -5, 0, 1, 20 und 25 führen?

Aufgabe 5

Ein BWL-Student erklärt Ihnen, dass Ereignisräume Mengen enthalten und Ergebnisräume keine Mengen enthalten. Erklären Sie anhand eines geeigneten Beispiels, warum diese Aussage unzutreffend ist.

Aufgabe 6

Gegeben ist die Menge $X = \{A, a, 8\}$. Geben Sie die Menge $\mathfrak{S}(X)$ explizit an, wobei $\mathfrak{S}(X)$ die Menge der Sigma-Algebren über X darstellt.

Aufgabe 7

Geben Sie folgende Ergebnisräume an

a)

Ein Unternehmen stellt ein Produkt her. Es verwendet dafür zwei Maschinen. Auf der ersten Maschine werden n , auf der zweiten Maschine werden m Stück pro Tag hergestellt. Wir interessieren uns nur für die insgesamte Anzahl der defekten Produkte an einem zufälligen Tag, an dem das Unternehmen produziert.

b)

Zwei Studierende spielen gegeneinander in fünf Runden: In jeder Runde wirft zuerst Person A einen fairen Würfel und anschließend Person B ebenfalls einen fairen Würfel. Wir interessieren uns in jeder Runde nur dafür, wer die höhere Augenzahl gewürfelt hat.

Aufgabe 8

Es sei $\mathbb{P}$ ein Wahrscheinlichkeitsmaß auf dem Messraum $(\Omega, \mathcal{F})$ und $A, B \in \mathcal{F}$.

a)

Falls $\mathbb{P}(A) = \frac{1}{3}$ und $\mathbb{P}(\overline{B}) = \frac{1}{4}$ können A und B dann disjunkt sein?

b)

Beweisen oder widerlegen Sie: $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(\overline{B}) \Rightarrow \overline{A} = B$.

c)

Beweisen oder widerlegen Sie: $\mathbb{P}(B) = 0 \Rightarrow \mathbb{P}(A \cap B) = 0$.

d)

Sei $\Omega = \{i \mid i \in \mathbb{N}_0\}$ mit Elementarereignissen $\omega_i = i$. Außerdem gelte $\mathbb{P}(\{\omega_i\}) = \frac{c}{i!}$. Wie groß ist c ?

Tag 2

Betrachten Sie die Verteilungsfunktion

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{für } x < 0, \\ x^2 & \text{für } 0 \leq x < \frac{1}{2}, \\ 1 & \text{für } x \geq \frac{1}{2}. \end{cases}$$

Sei $X \sim F$. Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeiten

1. $\mathbb{P}(X = 0)$,
2. $\mathbb{P}(X = \frac{1}{2})$,
3. $\mathbb{P}(X \in [\frac{1}{3}, \frac{2}{3}])$.

Aufgabe 2

Gegeben sei der Wahrscheinlichkeitsraum $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ mit $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4\}$ und $\mathcal{F} = \sigma(\{\omega_1, \omega_3\}, \{\omega_4\})$ sowie $\mu(\{\omega_1, \omega_3\}) = \mu(\{\omega_4\}) = \frac{1}{4}$. Bestimmen Sie für die Funktion $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, $\omega_1 \mapsto 1$, $\omega_2 \mapsto 4$, $\omega_3 \mapsto 1$, $\omega_4 \mapsto 2$ das Integral $\int f d\mu$.

Aufgabe 3

Es sei $\Omega = \mathbb{N}$ und $\mathcal{F} = \mathcal{P}(\mathbb{N})$. Für welche der folgenden Abbildungen $\mu : \mathcal{F} \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ wird durch $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ ein Maßraum definiert? Überprüfen Sie zudem alle μ , die tatsächlich ein Maß darstellen, auf Endlichkeit.

1. $\mu(A) = \sum_{i \in A} t(1-t)^{i-1}$ für $t \in (0, 1)$.
2. $\mu(A) = \begin{cases} 0, & A \text{ ist endlich,} \\ 1, & \text{sonst.} \end{cases}$
3. $\mu(A) = \sum_{i \in A} \frac{1}{i}$.

Aufgabe 4

Für $\lambda > 0$ sei die Funktion $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definiert durch $F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0, \\ 1 - \exp(-\lambda x) & x \geq 0. \end{cases}$

Begründen Sie, ob es sich bei F um eine Verteilungsfunktion handelt.

Aufgabe 6

Sei der Messraum $(\mathbb{R}, \mathcal{B})$ sowie die messbare Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(\omega) = \omega \mathbf{1}_{\{1, \dots, N\}}(\omega)$ für ein festes $N \in \mathbb{N}$ gegeben. Berechnen Sie für das Lebesguemaß λ und das Zählmaß $\mu_{\mathbb{Z}}$ die Integrale $\int_{[0, n]} f d\lambda$ und $\int_{[0, n]} f d\mu_{\mathbb{Z}}$ für $n \in \mathbb{N}$, $n \leq N$.

Aufgabe 7

Es sei der Meßraum $(\mathbb{R}, \mathcal{B})$ gegeben sowie die meßbaren Funktionen $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $\omega \mapsto f(\omega) = \omega \mathbf{1}_{\mathbb{N}}(\omega)$ und $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit $\omega \mapsto g(\omega) = \omega^2 \mathbf{1}_{[0,1]}(\omega)$.

Berechnen Sie für das Lebesguemaß λ und das Zählmaß $\mu_{\mathbb{Z}}$:

1. $\int_{[0,n]} f \, d\lambda$ und $\int_{[0,n]} f \, d\mu_{\mathbb{Z}}$ für $n \in \mathbb{N}$,

2. $\int g \, d\lambda$ und $\int g \, d\mu_{\mathbb{Z}}$.

$$\frac{d\nu}{d\mu} = f$$

Tag 3

Aufgabe 1

Sei X eine geometrisch verteilte Zufallsvariable mit Parameter $p \in (0, 1)$, d.h. die Zähldichte von X ist gegeben durch $f_X(x) = p(1-p)^{x-1}$, $x \in \mathbb{N}$.

Bestimmen Sie explizit die Verteilungsfunktion F_X von X , d.h. $F_X(x) = P_X((-\infty, x])$, $x \in \mathbb{R}$.

Beachten Sie dabei, dass die Funktion vollständig beschrieben wird und das Ergebnis so weit wie möglich vereinfacht ist.

Aufgabe 2

Sei $X \sim \text{LogN}(\mu, \sigma^2)$, wobei $\mu \in \mathbb{R}$, $0 < \sigma^2 < \infty$ mit Dichte

$$f_X(x) = \frac{1}{x\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot \exp\left(-\frac{1}{2} \frac{(\log(x)-\mu)^2}{\sigma^2}\right) \cdot I_{(0,\infty)}(x).$$

Zeigen Sie anhand des Transformationssatzes für Dichten, dass $Y := \log(X) \sim N(\mu, \sigma^2)$.

Aufgabe 3

Achten Sie, wie immer, bei der Beantwortung der folgenden Aufgaben bitte auf Nachvollziehbarkeit: z.,B. bei Berechnungen sollten Sie nicht einfach direkt Ergebnisse angeben, sondern es sollte klar ersichtlich sein, wie Sie darauf gekommen sind (welche Formeln/etc. Sie verwendet haben, ggf. welche Umformungen Sie gemacht haben, usw.). Falls Sie z.,B. die Verteilungsfunktion verwenden, sollte es absolut unmissverständlich ersichtlich sein, dass und wo Sie das tun. Orientieren Sie sich bei Ihrer Notation und Ihrem Vorgehen an den ähnlich gelagerten Aufgaben aus der Übung.

a)

Auf einer Benefizveranstaltung gibt es eine Tombola: es gibt k Lose, welche durchnummeriert sind von 1 bis k . Es gewinnt genau ein Los, d.h. es wird zufällig eine Losnummer gezogen, die gewinnt. X_1 sei die Zufallsvariable "Losnummer, die gewinnt".

- i) Welche der Standardverteilungen, die Sie kennengelernt haben, passt zu dieser Situation? Geben Sie diese *genau* an und geben Sie auch den/die Parameter an, die zu dieser Verteilung gehören.
- ii) Geben Sie die Wahrscheinlichkeit (Zähldichte) an, dass das Los mit der Nummer i gewinnt (für $i \in \{1, \dots, k\}$).
- iii) Sei nun $k = 100$ und $i = 66$. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass die gewinnende Losnummer kleiner als i ist.

b)

Nehmen Sie an, Sie sind in einer Lerngruppe und besprechen dort ein Übungsblatt. Auf diesem Übungsblatt gibt es fünf Aufgaben. Davon konnten Sie diesmal aus Zeitgründen nur vier Aufgaben daheim vorher

bearbeiten.

Die Lerngruppe entscheidet sich, ebenfalls aus Zeitgründen, nicht alle fünf Aufgaben zu besprechen, sondern nur zwei Aufgaben. Diese zwei Aufgaben werden zufällig ausgewählt. Sei X_2 die Zufallsvariable, die angibt, wie viele der Aufgaben, die in der Lerngruppe besprochen werden, Sie daheim vorher bearbeitet haben.

- i) Welche der Standardverteilungen, die Sie kennengelernt haben, passt zu dieser Situation? Geben Sie diese *genau* an und geben Sie auch den/die Parameter an, die zu dieser Verteilung gehören.
- ii) Geben Sie den Träger für den beschriebenen Fall konkret an.
- iii) Berechnen Sie Wahrscheinlichkeit, dass beide Aufgaben, die in der Lerngruppe besprochen wurden, vorher von Ihnen daheim auch bearbeitet wurden.

c)

Eine staatliche Behörde ist dafür zuständig, Betriebe auf Einhaltung einer neuen gesetzlichen Vorschrift zu kontrollieren. Nehmen Sie an, dass die Behörde jeden Tag zufällig den Anteil a der Betriebe kontrolliert und dass jeden Tag aufs Neue entschieden wird, wer heute kontrolliert wird, unabhängig von allen vorigen Kontrollen. Sie interessieren sich aus Sicht eines spezifischen Betriebs für die Anzahl X_3 von Tagen, die es dauert, bis Ihr spezifischer Betrieb zum ersten Mal kontrolliert wird.

- i) Welche der Standardverteilungen, die Sie kennengelernt haben, passt zu dieser Situation? Geben Sie diese *genau* an und geben Sie auch den/die Parameter an, die zu dieser Verteilung gehören.
- ii) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass Ihr Betrieb innerhalb der ersten beiden Tage das erste Mal kontrolliert wird. (Berechnen Sie dabei die gesuchte Wahrscheinlichkeit in Abhängigkeit von a und fassen Sie das Ergebnis soweit wie möglich zusammen, d. h. vereinfachen Sie, soweit möglich bzw. soweit nötig.)

d)

Ein Schüler absolviert einen Test, der aus 10 Fragen besteht, für die es jeweils 0 Punkte oder einen Punkt gibt. Nehmen Sie an, die Wahrscheinlichkeit, eine Frage richtig zu beantworten, liege konstant bei 90% (für jede Frage) und ob der Schüler eine Frage richtig beantwortet, ist unabhängig davon, ob er andere Fragen richtig beantwortet. Sei X_4 die Zufallsvariable, die die Anzahl der Punkte angibt, die der Schüler bei diesem Test erreicht.

- i) Welche der Standardverteilungen, die Sie kennengelernt haben, passt zu dieser Situation? Geben Sie diese *genau* an und geben Sie auch den/die Parameter an, die zu dieser Verteilung gehören.
- ii) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass der Schüler mindestens neun Fragen richtig beantwortet. Runden Sie dabei erst im allerletzten Schritt, runden Sie auf 4 Nachkommastellen.

Aufgabe 4

Es sei der Maßraum $(\mathbb{R}, \mathcal{B})$ gegeben sowie die meßbare, reellwertige Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit

$$\omega \mapsto f(\omega) = \begin{cases} \omega & \text{falls } \omega \in \{y_1, y_2, \dots, y_{k-1}, y_k\}, \\ 0 & \text{sonst,} \end{cases}$$

wobei die y_i geordnet seien, $k > 5$ eine natürliche Zahl ist, und $y_1 = 1$, also

$$0 < y_1 < y_2 < \dots < y_{k-1} < y_k < \infty.$$

a)

Schreiben Sie f als Treppenfunktion auf.

b)

Sei μ ein Maß auf dem gegebenen Meßraum $(\mathbb{R}, \mathcal{B})$. Ferner sei ab jetzt bekannt, dass

$$y_3 = a \quad \text{und} \quad y_{k-1} < b < y_k.$$

Leiten Sie $\int_{[a,b]} f d\mu$ her, soweit möglich und vereinfachen Sie soweit möglich.

c)

λ sei das Lebesguemaß. Basierend auf dem Ergebnis der vorigen Teilaufgabe b) leiten Sie nun $\int_{[a,b]} f d\lambda$ her, soweit möglich. Vereinfachen Sie dabei soweit möglich.

Aufgabe 5

a)

Würfelspiel: Man möchte ein Spiel konstruieren, basierend auf einem “normalen” fairen Würfel. Dabei werden die “1” als 1, die “2” und “3” als 2 und die restlichen Augenzahlen als 3 zugeordnet. Modellieren Sie diese Situation, indem Sie explizit die zugehörigen Maßräume und zugehörige Zufallsvariablen explizit angeben.

b)

Begründen Sie, dass es sich hierbei um Wahrscheinlichkeitsräume handelt.

c)

Berechnen Sie das Integral der Zufallsvariable über den gesamten Ergebnisraum (Erwartungswert).